

Algoritmos Evolutivos Aplicados à Robótica

Algoritmo genético

Baseado na teoria da evolução.

1. **Inicialização** - Inicialize a população de cromossomos
2. **Avaliação** - Avalie cada cromossomo na população
3. **Seleção, Crossover e Mutação** - Selecione os pais para gerar novos cromossomos. Aplique os operadores de recombinação e mutação a estes pais de forma a gerar os indivíduos da nova geração
4. Apague os velhos membros da população
5. Avalie todos os novos cromossomos e insira-os na população
6. Se o tempo acabou, ou o melhor cromossomo satisfaz os requerimentos e performance, retorne-o, caso contrário volte para o passo 3).

1. Iniciar população

Definimos quantos indivíduos vai ter.

- Vetor(Tamanho População) = {Genes1, Genes2, Genes3, ...}
- Genes = {Angulo1(float), Angulo2(float), Velocidade(int), FlagSensor1(bool), ...}

2. Avaliação

Depende da aplicação. Pode ser:

- $f(x, y, z, \dots)$
- Provar Café
- Protótipo
- Simulador

Essa fase é que faz o algoritmo genético ficar pesado.

3. Seleção

Selecionar os melhores, segundo o método de avaliação, para cruzar com outros indivíduos.

Nunca perca o melhor de todos.

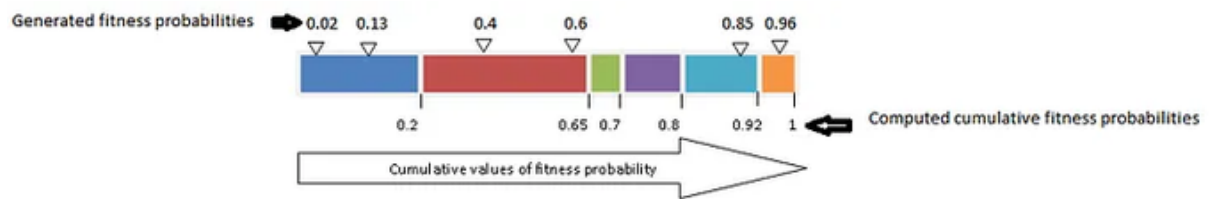
Roulette Wheel Method

Dada uma função de avaliação $F(x)$ para N indivíduos, a probabilidade de avaliação é dada por:

$$FP(i) = \frac{F_i}{\sum_{i=1}^{n=6} F_i}$$

FP(x1) = 0.2
FP(x2) = 0.45
FP(x3) = 0.05
FP(x4) = 0.1
FP(x5) = 0.12
FP(x6) = 0.08

Em seguida, colocamos isso de modo acumulativo, e geramos N números aleatórios entre 0 e 1.



Assim, temos os seguintes indivíduos selecionados: 1,1,2,2,5,6. Assim, para a próxima etapa de Crossover, os indivíduos 3,4 foram descartados.

- NovoVetor(Tamanho Populacao) = [Genes1,Genes1,Genes2,Genes5,Genes6]

4. Crossover

Serão utilizados apenas indivíduos selecionados.

- **Binário/Símbolo** -> Por sorteio: Sorteia os genes recebidos

GATACAAAAGGGTTTCACACA -> Pai

CCCTTTCCGGGGCCCGCGCGG -> Mãe

GCCTCCAAGGGGTTCCAGCCA -> Filho

- **Inteiro/Float** -> Média de cada par

20,40,80 -> Pai

40,80,70 -> Mãe

30,60,50 -> Filho

Binary Crossover

1. Expressamos os cromossomos (conjunto de genes ou indivíduo) em termos binários (inclusive inteiros). Somente serão utilizados indivíduos selecionados.

2. Utiliza-se o $0 < \text{crossover parameter} < 1$. É a probabilidade de um indivíduo ser selecionado para crossover. Selecionamos 2 pais.

3. **Single Point Crossover:** Trocamos o material genético dos 2 pais.

- Filho 1: Início do Pai 1 + Fim do Pai 2

- Filho 2: Início do Pai 2 + Fim do Pai 1

5. Mutação

Cada bit do filho tem uma chance muito pequena de inverter, para evitar que a população fique presa em soluções ruins.